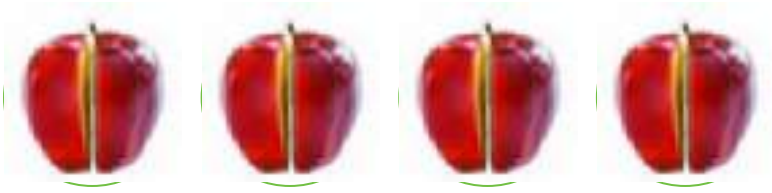
ضرب کسرها

فعّالیت

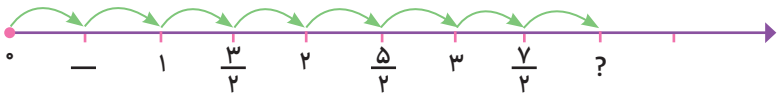
جواد تعدادی سیب داشت. او هرکدام از سیب‌ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد تا با دوستانش بخورد. اگر سیب‌های تقسیم شده به ۸ نفر برسد، جواد در ابتدا چند سیب داشته است؟

ابتدا خودتان در مورد این مسئله فکر کنید. سپس، هریک از راه حل‌های زیر را بخوانید و توضیح دهید. اگر لازم است آنها را کامل کنید.

روش اوّل: به کمک شکل می‌توان فهمید که تعداد سیب‌ها ـــــــ بوده است.



روش دوم: محور اعداد نشان می‌دهد که باید ۸ را در $\frac{۱}{۲}$ ضرب کنیم. پس داریم:



$$۸ \times \frac{۱}{۲} = \frac{۸}{۲} =$$

روش سوم: می‌توانیم ۸ تا $\frac{۱}{۲}$ را با هم جمع کنیم:

$$\underbrace{\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}}_{۱}+\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲}+\frac{۱}{۲} =$$

با توجّه به مطالب بالا، برای ضرب یک عدد در کسر، چه روشی را پیشنهاد می‌کنید؟

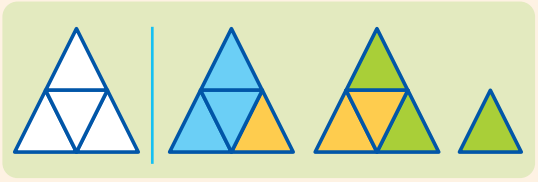
کار در کلاس

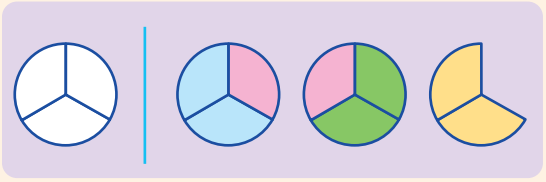
۱ـ برای ضرب مقابل، یک شکل بکشید و حاصل ضرب را به دست آورید.

$$۴ \times \frac{۱}{۳}$$

۲ـ در ۵ بطری شیر نیم‌لیتری، روی هم چند لیتر شیر هست؟

۳ـ برای هرکدام از شکل‌های زیر، یک ضرب بنویسید و حاصل را به‌دست آورید.





۴ـ حاصل ضرب‌های زیر را بدون رسم شکل به‌دست آورید.

$۹ \times \frac{۳}{۴} =$

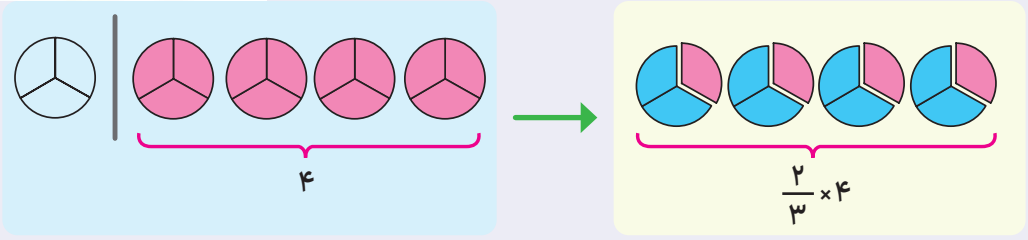
$۵ \times \frac{۱}{۸} =$

$۷ \times \frac{۲}{۵} =$

فعّالیت



۴ عدد نان داریم. $\frac{۲}{۳}$ نان‌ها مصرف شده است. می‌خواهیم مقدار نان مصرف شده را حساب کنیم. یک روش در زیر آمده است. آن را توضیح دهید و کامل کنید.
آیا می‌توانید روش دیگری برای حلّ این مسئله بنویسید؟



$\frac{۲}{۳} \times ۴ =$

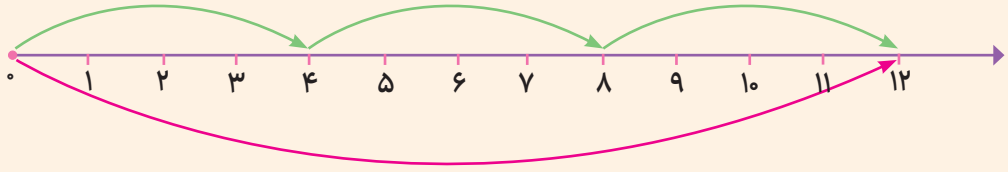
کار در کلاس



۱ـ کلاس پنجم یک مدرسه ۲۴ دانش‌آموز دارد. $\frac{۲}{۵}$ این دانش‌آموزان در کتابخانه‌ی مدرسه ثبت‌نام کرده‌اند. چندنفر از دانش‌آموزان این کلاس در کتابخانه ثبت‌نام کرده‌اند؟

۲ـ حاصل $\frac{۲}{۵} \times ۸$ را به هر روشی که می‌دانید، به‌دست آورید.

۳ـ با توجّه به شکل، در جای خالی عدد یا کسر مناسب بنویسید.



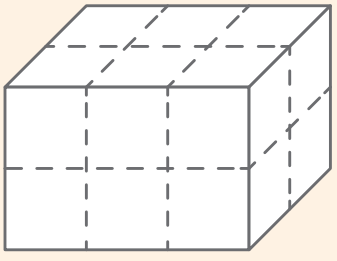
$\frac{۱}{۳}$ عدد ۱۲، برابر ۴ است؛ پس $\frac{۲}{۳}$ عدد ۱۲، برابر _____ است.

_____ $\times ۱۲ = ۸$

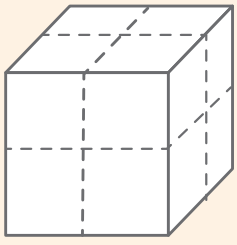
۴ـ عبارت روبه‌رو را به کمک چند مثالِ عددی توضیح دهید.

$$\frac{\square}{\bigcirc} \times \triangle = \frac{\square \times \triangle}{\bigcirc}$$

۵ـ هرکدام از شکل‌های زیر را طوری رنگ کنید که ضرب داده شده را نمایش دهد. سپس، حاصل را نیز به‌دست آورید.



$\frac{۲}{۳} \times ۱۲ =$

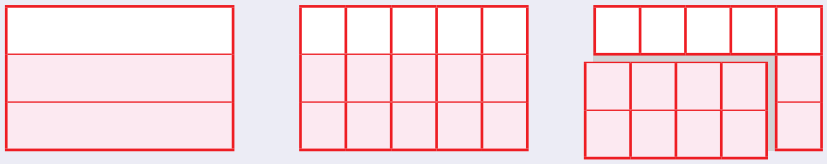


$\frac{۱}{۲} \times ۸ =$

فعّالیت

$\frac{۲}{۳}$ گرده‌افشانی گیاهان را حشرات انجام می‌دهند. $\frac{۴}{۵}$ گرده‌افشانی که حشرات انجام می‌دهند، توسّط زنبورها صورت می‌گیرد. چه کسری از گرده‌افشانی را زنبورها انجام می‌دهند؟

شکل‌های زیر راه حلّ مسئله را نشان می‌دهند. راه حل را توضیح دهید.



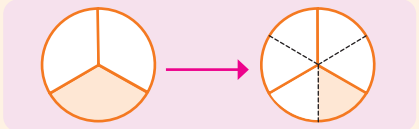
$\frac{۲}{۳}$

$\frac{۴}{۵} \times \frac{۲}{۳} = \text{——}$

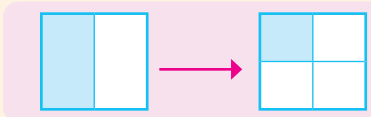
با توجّه به فعّالیت بالا، حاصل ضرب دو کسر چگونه به‌دست می‌آید؟ توضیح دهید.

کار در کلاس

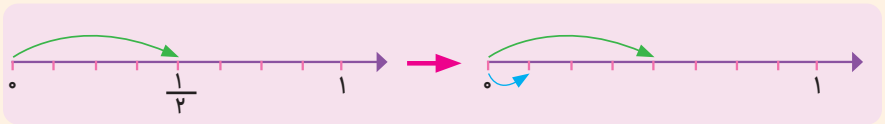
۱ـ هر شکل را به ضرب مناسب آن وصل کنید.



$\frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۲} = \frac{۱}{۴}$



$\frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۳} = \frac{۱}{۶}$



$\frac{۱}{۴} \times \frac{۱}{۲} = \frac{۱}{۸}$

۲ـ حاصل ضرب کسرهای زیر را به‌دست آورید.

$\frac{۲}{۳} \times \frac{۵}{۷} =$

$\frac{۵}{۷} \times \frac{۲}{۳} =$

$\frac{۱}{۳} \times \frac{۱}{۵} =$

$\frac{۱}{۵} \times \frac{۱}{۳} =$

با توجّه به ضرب‌های بالا، در ضرب دو کسر اگر کسرها جابه‌جا شوند، حاصل چه تغییری می‌کند؟

۳ـ فاصله‌ی خانه‌ی رضا تا مدرسه $\frac{۳}{۴}$ کیلومتر است. فاصله‌ی خانه‌ی امیر تا مدرسه $\frac{۱}{۳}$ این فاصله است. فاصله‌ی خانه‌ی امیر تا مدرسه چه کسری از یک کیلومتر است؟

تمرین

۱ـ کشاورزی زمین مستطیل شکلی را به دو قسمت مساوی تقسیم کرده و در $\frac{۱}{۵}$ یکی از قسمت‌ها سبزی کاشته است. او چه کسری از کلّ زمین را سبزی کاشته است؟

۲ـ زهره ۴۰۰۰ تومان و ناهید ۳۰۰۰ تومان دارد. زهره $\frac{۵}{۸}$ از پول خود و ناهید $\frac{۷}{۱۰}$ از پول خود را خرج کرده است. کدام یک بیشتر خرج کرده است؟

(این مسئله را با در نظر گرفتن زیر مسئله‌ها می‌توانید حل کنید.)



۳ـ $\frac{۷}{۱۰}$ کره‌ی زمین از آب تشکیل شده است. $\frac{۱}{۲}$ این آب‌ها در اقیانوس آرام است. اقیانوس آرام چه کسری از سطح زمین است؟

۴ـ حاصل $\frac{۷}{۸} \times \frac{۱}{۵}$ به کدام یک از عددهای زیر نزدیک‌تر است؟ دلیل بیاورید.

$\frac{۱}{۵}$ $\quad \frac{۱}{۴۰}$ $\quad ۱$ $\quad \frac{۱}{۲}$

۵ـ کدام درست و کدام نادرست است؟ دلیل بیاورید.

الف) $\frac{۳}{۵} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۶}{۵}$ $\quad$ ب) $\frac{۳}{۵} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۶}{۲۵}$ $\quad$ پ) $\frac{۳}{۵} \times \frac{۲}{۵} = \frac{۶}{۱۰}$



۶ـ مریم $\frac{۳}{۴}$ از یک کتاب را خواند و نسرین $\frac{۱}{۲}$ از یک کتاب دیگر را خواند. با یک مثال نشان دهید که تعداد صفحاتی که نسرین خوانده است، می‌تواند بیشتر از صفحاتی باشد که مریم خوانده است.

۷ـ حاصل ضرب‌های زیر را به‌دست آورید. برای دو مورد از آنها **شکل** رسم ک

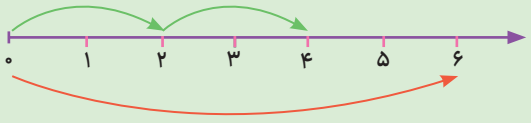
$\frac{۱}{۴} \times \frac{۳}{۵} =$

$۵ \times \frac{۳}{۱۰} =$

$\frac{۴}{۵} \times \frac{۲}{۳} =$

$\frac{۳}{۴} \times ۳ =$

۸ـ با استفاده از محور، عبارت زیر را کامل کنید.



۴ = ۶ × ـــــ

۹ـ برای هریک از ضرب های زیر یک مسئله بنویسید و آن را حل کنید.

الف) $۴ \times \frac{۱}{۲} =$

ب) $\frac{۲}{۳} \times ۹ =$

پ) $\frac{۱}{۲} \times \frac{۱}{۵} =$

۱۰ـ دو کسر بنویسید که حاصل ضرب آنها، با حاصل‌ضرب $\frac{۳}{۴} \times \frac{۲}{۵}$ مساوی باشد. پاسخ خود را با پاسخ‌های هم‌کلاسی‌هایتان مقایسه کنید.